C 8205 – Rechnerbeschreibung

Aufbau, Register, Maschinenwort, Magnettrommel und Befehlszyklus des Cellatron C 8205

Dieses Dokument beschreibt den Rechner selbst: wie er aufgebaut ist, wie ein Maschinenwort und ein Befehl aussehen, wie die Magnettrommel organisiert ist und wie ein Befehl in vier Phasen abgearbeitet wird. Es richtet sich an Leser, die das Projekt nicht im Detail verfolgt haben, und ersetzt keines der Fachdokumente, sondern führt in sie ein.

Quellen: C8205-Interpreter-Überblick_und_Gesamtaufbau.md, C8205-Interpreter-Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md, C8205-Interpreter-Magnettrommel.md, C8205-Interpreter-Befehlsliste.md und C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md (jeweils Stand 05.10.2026), Bedienpult-Angaben nur soweit zur Einordnung nötig.

Schreibweisen: Zahlen sind oktal, sofern nicht „dezimal“ vermerkt ist. ⟨x⟩ bedeutet „Inhalt von x“, z_0 … z_{32} sind die Bitstellen eines Maschinenwortes (z_0 links). Weitere Schreibweisen: Kapitel 3.

> **Achtung Hardware und Interpreter:** Alle Zeitangaben dieses Dokuments (Wortzeit, Wartezeit, Zugriffszeit) beschreiben die Hardware. Der Python-Interpreter rechnet dagegen mit Zeit 0 (Kapitel 9).

Verwandte PDFs: Bedienpult und Peripherie · Einzelbefehlsliste · Kodetabellen · Knotengraph · Knotentabellen · Bedienungsanleitung des Interpreters · Testhandbuch · Durchführung eines Tests.

Legende dieses Dokuments

Zeichen	Bedeutung
Hinweis (blauer Balken)	Ergänzung, die das Verständnis erleichtert.
Achtung (orangefarbener Balken)	Stelle, an der man sich leicht irrt oder an der Hardware und Interpreter abweichen.
Grafiken	Schematisch, nicht maßstäblich; sie zeigen die Zusammenhänge, nicht das Aussehen des Geräts.

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung und Leistungsdaten . . . 3

2 Geräteaufbau . . . 3

3 Zahlen und Schreibweisen . . . 4

3.1 Gleitkommazahlen . . . 4

4 Maschinenwort und Befehlswort . . . 5

5 Register und Flags . . . 6

5.1 Register . . . 6

5.2 Flags . . . 6

5.3 Anzeige des Arbeitszustands . . . 7

6 Die Magnettrommel . . . 7

6.1 Logische und physische Reihenfolge der Sektoren . . . 7

6.2 Zeitoptimale Programmierung . . . 8

6.3 Bahnsperrenschalter . . . 9

7 Der Befehlszyklus: vier Phasen . . . 9

7.1 Informationszustand an den Phasengrenzen . . . 10

7.2 Besonderheiten im Phasenablauf . . . 11

8 Befehlsarten im Überblick . . . 11

8.1 Befehlstyp B . . . 11

8.2 Operationsart A bei Organisations- und Einzelbefehlen . . . 12

8.3 Operationszusatz Z . . . 12

8.4 Abbruch bei Gruppen- und Wiederholungsbefehlen . . . 13

9 Hardware und interpretative Abarbeitung . . . 13

10 Wo steht was? – Verweise . . . 13

1 Einordnung und Leistungsdaten

Der C 8205 ist ein Einadreßautomat: Jeder Befehl nennt genau eine Speicheradresse, die zweite Größe jeder Operation steht im Akkumulator. Er wurde 1968 in der DDR gebaut. Bei zeitoptimaler Programmierung führt er etwa 2000 verdrahtete Operationen je Sekunde aus.

Als Vorzüge werden genannt:

- geringer technischer Aufwand der Zentraleinheit (nur ca. 400 Transistoren und 2000 Dioden),
- die Magnettrommel als vergleichsweise billiges Speichermedium mit relativ kleiner Zugriffszeit,
- für einen Kleinrechner hohe Operationsgeschwindigkeit,
- Programmierhilfen in Form sogenannter Interpretersysteme, die den Programmieraufwand wesentlich verringern.

Eingesetzt wird er für wissenschaftlich-technische und mathematisch-ökonomische Berechnungen, zur Datenverarbeitung in begrenztem Umfang und als Hilfs- oder Satellitenrechner im Rahmen eines Systems von Rechnern.

> **Hinweis** Der Begriff „Interpretersystem“ in dieser historischen Aufzählung meint Programmiersysteme auf dem C 8205 selbst. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Python-Interpreter dieses Projekts, der den Rechner nachbildet.

Kenngröße	Wert
Stromversorgung	220 V ± 10 %, 50 ± 1 Hz, rund 1500 VA
Zentraleinheit	Rechenwerk und Leitwerk; ca. 400 Transistoren, 2000 Dioden
Wortlänge	33 Bit (Maschinenwort)
Speicher	Magnettrommel, 4096 Maschinenworte (128 Spuren × 32 Sektoren)
Adressierung	12 Bit Adreßteil → 4096 Zellen; 9 Bit Operationsteil → 512 Bitkombinationen
Befehlssatz	512 Codes, davon etwa 370 mit voneinander verschiedener Wirkung (Einzelbefehlsliste: 372), zusammengesetzt aus rund 20 Grundoperationen
Operationsgeschwindigkeit	Einzelbefehle min. 0,5 ms (≈ 1900 Op/s) · Organisationsbefehle min. 0,4 ms (≈ 2400 Op/s) · Gruppen-/Wiederholungsbefehle bis ca. 9000 Op/s

2 Geräteaufbau

Der Rechner besteht aus der Stromversorgungseinheit und der Zentraleinheit (Rechenwerk und Leitwerk). Zur unmittelbar zugeordneten (1.) Peripherie gehören der Magnettrommelspeicher, das Bedienpult mit Tastatur, Lampenfeld und Bahnsperrenschaltern, zwei Lochstreifenleser, ein Lochstreifenstanzer und ein Schreibwerk für alphanumerische Ein- und Ausgabe.

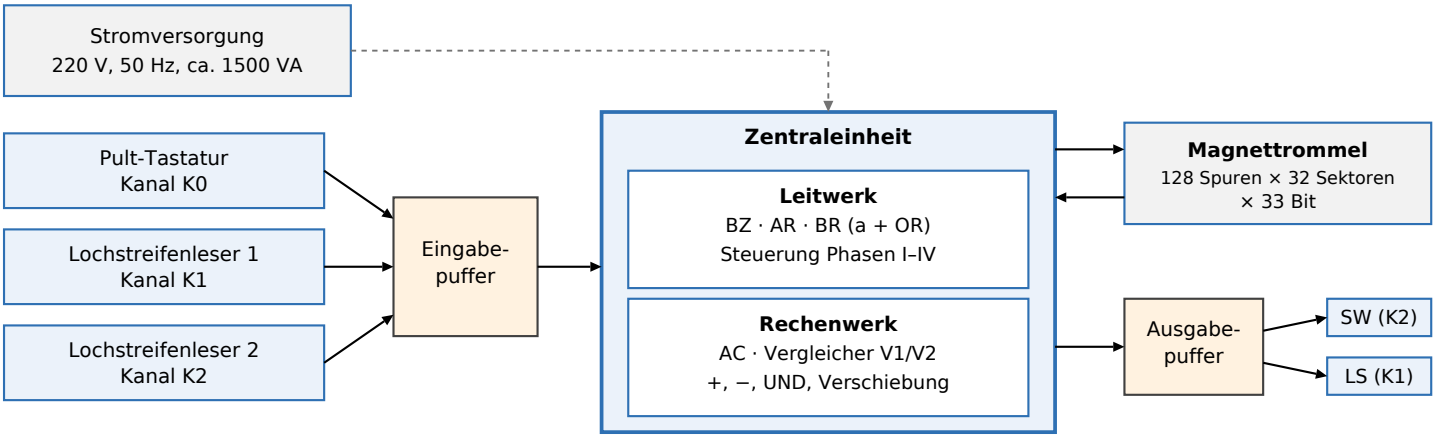


Abbildung 1: Informationsfluss zwischen den Baueinheiten. Tastatur und beide Leser speisen über einen Puffer die Zentraleinheit; Ausgaben laufen über einen weiteren Puffer zu Schreibwerk (SW) und Lochstreifenstanzer (LS).

Gerät	Kanal	Richtung	Geschwindigkeit / Besonderheit
Pult-Tastatur bzw. Schreibwerk-Eingabe	K0	Eingabe	Zeicheneingabe von Hand; Schalter T/SW wählt Tastatur oder Schreibwerk
Lochstreifenleser 1	K1	Eingabe	130 Zeichen/s (Standardleser, mechanisch mit Metallbürsten); 8-Kanal- oder 5-Kanal-Kode
Lochstreifenstanzer	K1	Ausgabe	max. 50 Zeichen/s; 8-Kanal-Kode mit Paritätslochung
Lochstreifenleser 2	K2	Eingabe	wie Leser 1

Gerät	Kanal	Richtung	Geschwindigkeit / Besonderheit
Schreibwerk	K2	Ausgabe	max. 10 Zeichen/s; Zeichenkode R 300
(frei)	K3	—	beim C 8205 ist kein Gerät zugeordnet

Als 2. Peripherie (wechselnd anschließbar) kommen lochbanderzeugende und lochbandverarbeitende Geräte in einem beliebigen 5-Kanal- oder 8-Kanal-Kode in Frage; beim 8-Kanal-Kode liegt die Paritätslochung im 5. Kanal. Programmsysteme werden meist im 8-Kanal-R300-Kode oder im 5-Kanal-CCITT-2-Kode (Telegraphenalphabet Nr. 2) geliefert. Die Zeichenkodes stehen im PDF „Kodetabellen“, Bedienelemente und Geräteverhalten im PDF „Bedienpult und Peripherie“.

3 Zahlen und Schreibweisen

Thema	Festlegung
Zahlensystem	Zahlen in Befehlen, Registern und im Speicher sind oktal, außer wenn ausdrücklich „dual“ oder „dezimal“ gesagt wird. Bitbreiten, Nummern von Elementen und Zeitangaben in diesem Dokument sind dezimal.
Inhalt von	Spitze Klammern bedeuten „Inhalt von“: bei Registern die einzige Lesart; beim Speicher ist 1000 die Adresse 1000, ⟨1000⟩ der Inhalt dieser Zelle.
Bitstellen	Die 33 Bit eines Maschinenwortes heißen von links nach rechts z_0, z_1, …, z_{32} (2^{33} mögliche Wörter). Je drei Bit bilden eine Triade, also eine Oktalziffer: 11 Triaden t_{10} bis t_0.
Dualzahlen (gebrochen)	Bei Addition und Subtraktion deutet das Rechenwerk das Wort als Dualzahl in Festkommadarstellung. z_0 ist das Vorzeichen, z_{32} das niederwertigste Bit (z_1 ist das höchstwertige Betragsbit). Das Komma denkt man sich z. B. zwischen z_0 und z_1. Positive Zahlen: $z = z_1 \cdot 2^{-1} + z_2 \cdot 2^{-2} + \ldots + z_{32} \cdot 2^{-32}$. Negative Zahlen stehen als Zweierkomplement $2 - z$ (alle Bits vor dem niedrigstwertigen mit 1 besetzten Bit werden negiert). Bei vorzeichenlosen Zahlen ist z_0 das höchstwertige Bit.
Ganze Zahlen	Steht das Komma hinter z_{32}, wird das Wort als ganze Zahl gedeutet (Programmieranleitung 6.2). Addition und Subtraktion sind dieselben verdrahteten Befehle wie bei der gebrochenen Festkommazahl; nur die Deutung des Wortes ändert sich. Positive Zahlen: $z = z_1 \cdot 2^{31} + z_2 \cdot 2^{30} + \ldots + z_{32} \cdot 2^0$, $z_0 = 0$. Negative Zahlen: Zweierkomplement $2^{33} - z$, $z_0 = 1$. Die Null gilt als positiv. Zahlenbereich $-2^{32} \le z \le 2^{32} - 1$; die kleinste positive Zahl ist die Eins (Wort `00000000001`). Multiplikation und Division sind nicht verdrahtet, sondern werden durch Programme mit Gruppenbefehlen gebildet; die Stellung des Kommas legt dort die Programmierung fest (gebrochen: Programmieranleitung 6.1, ganz: 6.2).
Gleitkommazahlen	Reine Programmkonvention, siehe Abschnitt 3.1.
Namensbereiche	Flags, Register, Felder des Befehlswortes sowie Knoten und Konnektoren des Knotengraphen sind getrennte Bereiche; gleiche Namen sind zulässig (Flag A / Feld A, Feld B / Konnektor B). Außerhalb des eigenen Bereichs wird qualifiziert: „Flag A“, „Feld A“.

3.1 Gleitkommazahlen

Der Rechner kennt keine Gleitkommabefehle: Die Gleitkommadarstellung ist reine Programmkonvention, das Programm deutet das Maschinenwort (Programmieranleitung 6.3). Dargestellt wird $z = m \cdot 2^e$ mit der normalisierten Mantisse $0{,}5 \le |m| < 1$ für $z \neq 0$. Das Maschinenwort ist so aufgeteilt:

Bits	Inhalt	Breite
z_0	Vorzeichen der Mantisse (0 = +, 1 = −), Vorzeichen-Betrags-Darstellung	1 Bit
z_1 – z_6	Maschinenexponent $e' = e + 32 = e_5 \cdot 2^5 + \ldots + e_0 \cdot 2^0$, höchstwertiges Bit $e_5 = z_1$, niederwertigstes $e_0 = z_6$	6 Bit
z_7 – z_{32}	Mantissenbetrag $m_1\, m_2 \ldots m_{26}$ ($m_1 = z_7$, $m_{26} = z_{32}$)	26 Bit

- Die Mantisse steht **nicht** im Zweierkomplement, sondern als Betrag mit getrenntem Vorzeichen z_0. Wegen der Normalisierung ist $m_1 = 1$.
- Exponentenbereich $0 \le e' \le 63$, also $-32 \le e \le 31$. Mantissenbereich $0{,}5 \le |m| \le 1 - 2^{-26}$. Zahlenbereich $2^{-33} \le |z| \le (1 - 2^{-26}) \cdot 2^{31}$ sowie $z = 0$.
- **Null:** eindeutig mit $m_i = 0$ ($i = 1 \ldots 26$) und $e' = 0$, das ist das Wort `00000000000` (positive Null). Die Bitkombination „negative Null“ ($z_0 = 1$, Rest 0) ist keine gültige Darstellung.
- Beispiel: $z = -16 = -0{,}5 \cdot 2^5$ ist `1 100101 10000000000000000000000000` (Vorzeichen, Exponent $e' = 37$, Mantissenbetrag), oktal `62600000000`. Zum Vergleich $z = +16$: `22600000000`.

Folgerungen aus dem Aufbau (genutzt in den Beispielprogrammen der Programmieranleitung 6.3.1 bis 6.3.3):

- **Betrag:** Linksverschiebung wirft z_0 heraus, die anschließende Rechtsverschiebung setzt $z_0 = 0$ ein.

- **Vorzeichenumkehr:** Addition der Konstante `40000000000` (nur z_0 gesetzt) kehrt z_0 um. Bei x < 0 entsteht dabei ein Überlauf, der durch einen nachfolgenden Überlaufsprung gelöscht werden muss, sonst hält der Rechner an. Die Null darf nicht umgekehrt werden (sonst „negative Null“); sie wird vorher mit dem Vergleichersprung 3 abgefangen.
- **Betragsvergleich:** Weil der Exponent vor der Mantisse steht, ordnen die Betragswörter ($z_0 = 0$) wie die ganzen Zahlen: |a| < |b| genau dann, wenn das Wort von |a| als ganze Zahl kleiner ist. Der markierte Einzelbefehl (Vergleicher setzen) genügt.

4 Maschinenwort und Befehlswort

Das interne Maschinenwort hat 33 Bit. Es kann gleichermaßen eine Zahl, einen Befehl oder Alpha-Zeichen darstellen; die Art der Interpretation bestimmt das Programm, auch verschiedenartige Interpretationen innerhalb eines Wortes sind möglich. Ein Befehl belegt die Bits z_{12} bis z_{32} (21 Bit); die zwölf höheren Bits z_0 bis z_{11} sind „beliebig“.

												Maschinenbefehl z_{12}–z_{32} (21 Bit) = BR																				
beliebig												Spur (7 Bit)							Sektor (5 Bit)					B			A			R		L
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
												Adresse a (ADR) z_{12}–z_{23}, 12 Bit												Operation OP = BAZ, 9 Bit								
																														Z (3 Bit) = R + L		

Abbildung 2: Aufbau eines 33-Bit-Maschinenwortes, wenn es als Befehl interpretiert wird. Bitstelle z_0 … z_{32} (links → rechts) · B = Befehlstyp · A = Operationsart · Z = Operationszusatz = R + L · 33 Bit = 11 Oktalziffern (Triaden t_{10} … t_0) · Spur 7 Bit (128 Spuren) · Sektor 5 Bit (32 Sektoren).

Feld	Bits	Breite	Bedeutung
„beliebig“	z_0 – z_{11}	12 Bit	für den Befehl ohne Bedeutung (Original-Bezeichnung)
Maschinenbefehl	z_{12} – z_{32}	21 Bit	steht während der Ausführung im Befehlsregister BR
Adresse a (ADR)	z_{12} – z_{23}	12 Bit	Adreßteil: Spur z_{12}–z_{18} (7 Bit), Sektor z_{19}–z_{23} (5 Bit); in Oktalziffern a_1 a_2 a_3 a_4
Operation (BAZ, OP)	z_{24} – z_{32}	9 Bit	Operationsteil; steht im Operationsregister OR
B – Befehlstyp	z_{24} – z_{26}	3 Bit	Werte 0 … 7, siehe Kapitel 8
A – Operationsart	z_{27} – z_{29}	3 Bit	Bedeutung hängt vom Befehlstyp B ab
Z – Operationszusatz	z_{30} – z_{32}	3 Bit	besteht aus R und L
R – Resultatbehandlung	z_{30} – z_{31}	2 Bit	keine / Rechtsverschiebung / Linksverschiebung / zyklische Linksverschiebung
L – Löschbit	z_{32}	1 Bit	L = 1: der Akkumulator wird in Phase III gelöscht

> **Achtung** Das Feld R (Resultatbehandlung) ist nicht der R-Befehl (indirekter Lesebefehl, Operationscodes mit B ≥ 2, A = 5 und Z ungerade) und auch nicht die Taste/der Schalterstellung „R“ (Rechnen) am Bedienpult. Ebenso sind Flag A und Feld A verschieden.

Ein Maschinenbefehl hat die Form ADR OP, z. B. `7774 240`: Adresse 7774, Operation 240 (Transport). Ein Befehl liegt in der Regel als Teil eines Maschinenwortes auf einer Befehlsadresse BADR im Trommelspeicher. Das Operationsregister OR enthält den Operationsteil BAZ, das Befehlsregister BR die Verkettung BR := a ‖ OR.

Adresseinheit (1°): Die Originaldokumentation schreibt 1° für eine Adresseinheit, also die nächste Speicherzelle (z. B. ⟨BZ⟩ + 1° beim Sprungbefehl). In Registern, die nur Adressen enthalten (BZ, AR), und bei Rechnungen mit Adressen ist 1° = 1. Steht eine Adresse im Maschinenwort, so liegt sie in z_{12}–z_{23}, und es folgen die 9 Bit der Operation; in Oktalschreibweise (11 Stellen) lautet das Wort `0000` $a_1a_2a_3a_4$ `BAZ`. Eine im Speicher abgelegte Adresseinheit ist daher im ganzen Maschinenwort nicht 1, sondern 1° = `00000001000` (oktal, kurz `01000`, wie `adreinheit dw 01000` in der Assemblerdokumentation). Der Interpreter rechnet intern mit der Adresse allein (12 Bit), dort ist 1° = 1.

5 Register und Flags

5.1 Register

Register	Breite	Art	Bedeutung
AC	33 Bit	Umlaufregister	Akkumulator; einziger Ausgangspunkt für das Abspeichern in die Trommel
V1 / V2	1 Bit je	Flip-Flops	Vergleicher; zusammen der Pseudovergleicher V3 (V3 = „V1 = 1 und V2 = 1“); dieselben Elemente wie die Flags V1 und V2
OR	9 Bit	statisch (Schiebekette)	Operationsregister, identisch mit BAZ
BZ	12 Bit	Umlaufregister	Befehlszähler; enthält die Adresse BADR des nächstabzuarbeitenden Befehls
AR	12 Bit	statisch (Schiebekette)	Adreßregister; Zellenwähler für jeden Trommelzugriff
BR	21 Bit	—	Befehlsregister, BR := a ‖ OR (Adreßteil a, 12 Bit, und OR, 9 Bit)

BZ und AC sind Umlaufregister: Sie befinden sich technisch auf der Trommel. Ein Lesekopf erfasst die Bit-Belegung eines Platzes, ein Umformer bereitet das erneute Aufsprechen über einen Sprechkopf vor, ein Löschkopf setzt die Plätze auf 0. Die zentrale Taktsteuerung sorgt dafür, dass der Zustand eines Umlaufregisters zu Beginn jeder Wortzeit stets derselbe ist. OR und AR sind statische Register (Schiebekette): Die Information wird seriell ein- und herausgeschoben, der Zustand jeder Stelle ist zu jedem Zeitpunkt abgreifbar.

Zugriffsrichtung zur Trommel: Eine Entnahme gespeicherter Information ist zum Rechenwerk, zum Befehlszähler und zum Operationsregister hin möglich. Eine Abspeicherung ist dagegen nur vom Akkumulator her möglich. Weil es kein Indexregister gibt, laufen Adreßrechnungen über den AC.

5.2 Flags

Ein Flag ist ein elektronischer Speicher für 0 oder 1. Es setzt seinen Wert nicht selbst, sondern wird vom Rechenwerk oder vom Menschen über einen Schalter belegt; wer zuletzt setzt, bestimmt den Zustand. Den meisten Flags ist im Bedienpult eine Lampe zugeordnet. Schalter, Flag und Lampe desselben Namens sind eine Sache: der Schalter ist die Handlung, das Flag der gespeicherte Zustand, die Lampe seine Anzeige.

Flag	Bedeutung
E	= 1, wenn ein Eingabebefehl aufgestellt ist. Zur Eingabe ist zusätzlich die Anwahl eines Eingabegerätes erforderlich. E erlischt nach der Eingabe eines Zeichens mit der Umstellung des Eingabebefehls; E erlischt nicht, wenn der Eingabebefehl nicht ausgeführt wird (z. B. fehlende Anwahl), und leuchtet bei erneutem Eingabebefehl sofort wieder
A	= 1, wenn ein Ausgabebefehl aufgestellt ist. Zur Ausgabe ist zusätzlich die Anwahl eines Ausgabegerätes erforderlich. A erlischt mit der Umstellung des Ausgabebefehls (nach der Übergabe des Zeichens an den 1-Zeichen-Puffer, nicht erst nach Abschluss der Geräteausgabe) und leuchtet bei erneutem Ausgabebefehl sofort wieder. Fehlt die benötigte Anwahl oder ist die programmierte Anwahl nicht existent, stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A (Lampe A)
T	Subflag: = 1 für „Tastatur aktiv“ im Kanal K0
SW	Subflag: = 1 für „Schreibwerk aktiv“ im Kanal K0 (T und SW sind alternativ)
K1, K2, K3	= 1, wenn der Kanal 1, 2 bzw. 3 angewählt ist
FE	= 1: „Fehler bei Eingabe“; tritt ein, wenn im 8-Kanal-Kode ein Zeichen mit gerader Zahl von Lochungen eingelesen werden soll (Paritätskontrolle). Ausgenommen sind „Irrung Zeichen“ und das Transportloch im Vorspann, die bei der Lochbandeingabe übersprungen werden
FÜ	= 1, wenn ein Überlauf auftritt. Ein Halt wegen Überlauf setzt weder US noch BS; angezeigt wird nur FÜ (Lampe FÜ)
BS	= 1, wenn ein programmierter „bedingter Stopp“ wirksam wird, d. h. wenn der Befehl abgearbeitet wird und der Auswahlschalter BS eingerastet ist. Ist der Schalter nicht eingerastet, bleibt BS = 0 und der Befehl hat keine Wirkung
US	= 1, wenn der Rechner einen „unbedingten Stopp“-Befehl ausführt (immer, sobald der Befehl abgearbeitet wird; der Adreßteil des Befehls kann dem Adreßregister entnommen werden)
V1, V2	Vergleicher; V3 ist die Sprechweise für „V1 = 1 und V2 = 1“
H	= 1, wenn der Schalter H-R auf „H“ (Halt) steht, = 0 bei „R“ (Rechnen)
SP	= 1, wenn der Selektor-Schalter SP gesetzt ist (Bedingung für den bedingten Sprung mit Rückkehrabsicht)

5.3 Anzeige des Arbeitszustands

Die Lampen H, R, US, BS, FÜ, FE, E und A zeigen das Rechnen oder den Grund für die Unterbrechung des Befehlsablaufs an. Ein Anhalten erfolgt grundsätzlich nach der Phase III. Bei gesetztem Schalter H leuchtet die Lampe H; im Zustand „Rechnen“ darf von diesen Lampen nur R leuchten.

- US leuchtet beim Befehl „Unbedingter Stopp“, BS beim programmierten „Bedingten Stopp“ bei gesetztem Schalter BS.
- FÜ leuchtet bei Überlauf (Unterbrechung nur bei Einzelbefehlen ohne Verschiebung, wenn der nachfolgende Befehl kein Überlaufsprung ist).
- FE leuchtet bei einem durch die Paritätskontrolle ermittelten Eingabefehler im 8-Kanal-Kode.
- Die Lampen K0 („T-SW“), K1, K2, K3 zeigen den angewählten Kanal; bei K0 unterscheiden T und SW zwischen Tastatur und Schreibwerk.
- Die Lampen V(1-2) zeigen den Vergleicherstand zur Zeit des Setzens: Lampe 1 = Vergleicher 1, Lampe 2 = Vergleicher 2, beide = Vergleicher 3.
- Die untere Lampenreihe zeigt das Befehlsregister in Triaden: vier Triaden Adreßteil (Gewichte 1000, 100, 10, 1 oktal), drei Triaden Operationsteil (B, A, Z).

6 Die Magnettrommel

Der gesamte Speicher liegt magnetisch auf einer Trommel, organisiert in Zellen (Maschinenworten). Die Trommel hat 128 Spuren (auch Bahnen genannt) mit je 32 Sektoren: 128 × 32 = 4096 Maschinenworte à 33 Bit. Eine 12-Bit-Adresse gliedert sich in die Bahn-Nummer (7 Bit) und die Sektor-Nummer (5 Bit). Die Trommel dreht mit 18 000 min^{-1} (300 Umdrehungen je Sekunde); je Spur werden 32 Wörter à 33 Bit geschrieben, die Arbeitsfrequenz der seriellen Verarbeitung beträgt rund 316 kHz.

Eine Wortzeit ist die Zeit, in der ein gespeichertes Wort unter dem Lesekopf durchläuft: 33 : 316 kHz ≈ 104 µs ≈ 0,1 ms. Die mittlere Zugriffszeit beträgt 1,67 ms, die maximale 3,33 ms.

6.1 Logische und physische Reihenfolge der Sektoren

Die logische Reihenfolge der Sektoren einer Spur (Adressierung) entspricht nicht der physischen Abfolge auf der Trommel. Die Leseelektronik konnte aus Leistungsgründen nicht jeden physisch aufeinanderfolgenden Sektor nacheinander lesen, sondern jeweils nur jeden 6. (gezählt einschließlich des gerade gelesenen, also 5 Positionen weiter; vier Sektoren werden übersprungen). Die logische Sektoradresse wird entsprechend dieser Zugriffsreihenfolge vergeben. Daraus ergibt sich (mindestens teilweise) die Wartezeit.

	00	01	02	03	04	05	06	07
Pos. 00–07	**00**	**15**	**32**	**07**	**24**	**01**	**16**	**33**
	10	11	12	13	14	15	16	17
Pos. 10–17	**10**	**25**	**02**	**17**	**34**	**11**	**26**	**03**
	20	21	22	23	24	25	26	27
Pos. 20–27	**20**	**35**	**12**	**27**	**04**	**21**	**36**	**13**
	30	31	32	33	34	35	36	37
Pos. 30–37	**30**	**05**	**22**	**37**	**14**	**31**	**06**	**23**

Abbildung 3: Physische Zugriffsreihenfolge der 32 Sektoren einer Spur (oktal). Oben in grau die physische Position, in den Kästchen die logische Sektoradresse; orange: logische Sektoren 00–03 (Schritt +05). Nach einem Zugriff kann erst wieder die 6. logisch folgende Zelle ohne Verlust gelesen werden.

Position (physisch)	00	01	02	03	04	05	06	07
logische Sektoradresse	00	15	32	07	24	01	16	33
Position (physisch)	10	11	12	13	14	15	16	17
logische Sektoradresse	10	25	02	17	34	11	26	03
Position (physisch)	20	21	22	23	24	25	26	27
logische Sektoradresse	20	35	12	27	04	21	36	13
Position (physisch)	30	31	32	33	34	35	36	37
logische Sektoradresse	30	05	22	37	14	31	06	23

Von einer logischen Adresse L zur logisch nächsten L+1 beträgt der Abstand der Positionen durchgehend +05 (oktal). Umgekehrt entspricht der Schritt zur physisch benachbarten Position durchgehend +15 (oktal) in der logischen

Adresse. Beide Schrittweiten sind zueinander invers modulo 40 (oktal): 05 · 15 ≡ 01.

Bahnwahl: Jede Bahn wird über eine eigene Elektronik gewählt; die Schaltzeit ist für alle Bahnen gleich und vernachlässigbar (0 gesetzt). Ein Bahnwechsel kostet daher keine zusätzliche Wartezeit; ausschlaggebend für die Zugriffszeit ist allein die Sektorposition innerhalb der gewählten Bahn.

6.2 Zeitoptimale Programmierung

Anders als bei einem Speicher mit wahlfreiem, gleichmäßig schnellem Zugriff ist die Zugriffszeit variabel: Direkt nach einem Zugriff ist erst wieder die 6. logisch folgende Zelle ohne Wartezeit erreichbar. Liegen Programm und Daten so verteilt, dass der jeweils nächste Zugriff genau auf diese Distanz fällt, ist der Ablauf zeitoptimal; andernfalls muss unter Umständen eine volle Umdrehung abgewartet werden. Ausgehend von der aktuellen Adresse A liegt die frühestens ohne Wartezeit erreichbare Zelle bei (oktal, mod 40):

Befehlsart	Folgeadresse
Einzelbefehl	A+32 ; A+07
Gruppenbefehl	A+32 ; A+07 ; A+24
Sprung	A+24

> **Hinweis** Diese Formeln sind eine Programmier- und Layout-Hilfe zur Vermeidung von Wartezeit, keine Eigenschaft der Befehlsausführung selbst.

Positionen statt Sektornummern (abgeleitet). Der logische Schritt +1 entspricht +05 Positionen. Ein logischer Abstand d (in Sektoren) entspricht daher 5·d mod 32 Positionen (dezimal), jede Position eine Wortzeit (104 µs):

logischer Abstand zum Befehl (oktal, mod 40)	Positionen	Verwendung
+01	5	nächster Befehl bei fortlaufendem Programm
+32	2	Operand eines Einzelbefehls
+07	3	Operand eines Einzelbefehls
+24	4	Folgebefehl nach einem Sprung

Der Operandensektor eines Befehls in Sektor s ist also (s+32) oder (s+07) mod 40 (oktal); die Spur spielt keine Rolle, da ein Bahnwechsel keine Zeit kostet. Die Befehle selbst legt man fortlaufend ab; optimiert wird die Lage der Operanden und der Sprungziele.

Reihenfolge der Phasen und Wartezeiten. Im zeitlichen Ablauf gehört Phase I (Befehlszähleraufstellung) bereits zum nächsten Befehl: die Reihenfolge je Befehl ist II, III, IV, I. Die beiden Wartezeiten heißen W_1 (zwischen Phase I und der Entnahme des nächsten Befehls in Phase II) und W_2 (zwischen Phase III und Phase IV, bis der Operandensektor erreicht ist).

Mindestablauf (abgeleitet), in Positionen ab der Befehlsentnahme (Phase II = 0):

Befehl	Ablauf	Wortzeiten bis zur nächsten Befehlsentnahme
Einzelbefehl, Operand bei +32	II 0, III 1, IV 2, I 3, W_1 4, nächster Befehl 5	5
Einzelbefehl, Operand bei +07	II 0, III 1, W_2 2, IV 3, I 4, nächster Befehl 5	5
Sprung	II 0, III 1, IV 2, I 3, nächster Befehl 4	4

Das deckt sich mit den Zeitangaben in Kapitel 7 (Einzelbefehle mindestens 5 Wortzeiten, Organisationsbefehle mindestens 4).

Beispiel 1: Operand nicht optimal. Der Befehl `7716 211` steht in Zelle 4000 (Sektor 00). Sein Operandensektor 16 ist weder +32 noch +07. Ablauf: II in Sektor 00, III in 15, W_2 über 32, 07, 24 und 01, IV in 16, I in 33, dann W_1 von Sektor 10 bis Sektor 24 (der nächsten Umdrehung), nächster Befehl in Sektor 01. Von Befehl zu Befehl vergehen 37 Wortzeiten (abgeleitet: 4 Positionen W_2, 29 Positionen W_1), das ist eine Trommelumdrehung mehr als nötig.

Beispiel 2: Sprung als Umweg. Lässt sich der Operand nicht verlegen, setzt man einen unbedingten Sprung `xx24 000` in die Zelle (Sektor 00), verlegt den Lesebefehl in Sektor 24 und lässt ihn von dort auf den Operandensektor 16 zugreifen (24+32 mod 40 = 16). Der nächste Befehl folgt in Sektor 25. Von Befehl zu Befehl vergehen nur 9 Wortzeiten (Sprung 4, Einzelbefehl 5, abgeleitet). Die Programmieranleitung nennt eine Ersparnis von 28 Wortzeiten (37 − 9 = 28). Der Preis ist eine zusätzliche Zelle für den Sprung; der Befehl in Sektor 24 muss dafür frei sein.

Beispiel 3: Algebraischer Ausdruck (Programmieranleitung 5.19.1, Aufgabe wie 5.5). Die Spalte „Abstand“ ist abgeleitet: Positionen von der Befehlszelle zum Operanden- bzw. Sprungziel-Sektor.

Adr.	Inhalt	Bemerkung	Abstand (Positionen)
3003	`3006 000`	Sprung zum Programmstart	15
3006	`3000 215`	⟨Ac⟩ := 2a	2
3007	`3001 220`	⟨Ac⟩ := 2a − b	2
3010	`3002 224`	⟨Ac⟩ := 2·(2a − b − c)	2
3011	`3031 000`	Sprung	16
3031	`3000 214`	⟨Ac⟩ := 2·2·(2a − b − c) + a	3
3032	`3001 220`	⟨Ac⟩ := x	3

Alle Rechenbefehle entnehmen ihren Operanden zeitoptimal (2 bzw. 3 Positionen). Die beiden Sprünge sind dagegen **nicht** wartefrei (wartefrei wäre +24, also 4 Positionen; von 3011 aus 3035). Das ist offenbar beabsichtigt: Die Sprungziele sind durch die Operandenlage bestimmt, denn Zelle 3000 ist nur von Sektor 06 (+32) oder Sektor 31 (+07) aus wartefrei erreichbar. Nach der Programmieranleitung vergeht von der Entnahme des ersten Befehls bis zur Entnahme des letzten Operanden genau eine Trommelumdrehung weniger als in 5.5 (dort ca. 2⅔ Umdrehungen); diese Angabe ist hier nicht nachgerechnet.

Folgerungen für die Programmierung (abgeleitet).

- Befehle fortlaufend ablegen, Operanden (Variablen, Konstanten, Adreßwörter) auf Sektor +32 oder +07 zum benutzenden Befehl legen. Mit `equ` und `db` lassen sich die dafür nötigen Lücken einstellen; die Lücken können mit Daten gefüllt werden.
- Ein Operand, der von mehreren Befehlen benutzt wird, ist nur für Befehle in passenden Sektoren optimal erreichbar. Sonst entscheidet man je Befehl zwischen Wartezeit und Umweg über einen Sprung.
- Ein Sprung hat sein wartefreies Ziel bei +24. Jedes andere Ziel kostet Wartezeit.

6.3 Bahnsperrenschalter

Die Bahnsperrenschalter schützen innerhalb der Spuren 0000 bis 1740 (oktal) bestimmte, auswählbare Bahnengruppen gegen irrtümliches Überschreiben; der Befehlsablauf bleibt unbeeinflusst (reine Schreibschutz-Funktion). Es gibt sechs Schalter mit den Kennzeichnungen 0001, 0040, 0100, 0200, 0400 und 1000; im Grundzustand sind alle AUS. Der Schalter 0001 („EIN–AUS“) ist der Hauptschalter, die übrigen fünf sind Zusatzschalter. Sie befinden sich physisch an der Rückseite der Tastatur-Anzeige-Einheit; für die Testdefinition gehören sie zum Bedienpult (Bezeichnungen BSP_0001 … BSP_1000).

Bei Hauptschalter AUS sind alle Spuren offen. Bei Hauptschalter EIN gilt eine Bahn B (Bahn-Nr. als Ganzzahl; 0 = Spur 0000, 1 = Spur 0040, … 37 oktal = Spur 1740) genau dann als gesperrt, wenn B eine – auch leere – Bit-Teilmenge der eingeschalteten Zusatzschalter ist. Dabei entsprechen 0040 → Bit 0, 0100 → Bit 1, 0200 → Bit 2, 0400 → Bit 3, 1000 → Bit 4 der Bahn-Nr. Spur 0000 ist damit bei Hauptschalter EIN immer gesperrt. Bahnen ab Spur 2000 (Bahn-Nr. ≥ 32) sind über diese Schalter nie sperrbar.

7 Der Befehlszyklus: vier Phasen

Als Zellenwähler wird in jedem Fall das Adreßregister AR benutzt. Bei Entnahmen aus dem Speicher treten wegen der Magnettrommel im Allgemeinen Wartezeiten auf, weil der gewünschte Sektor erst unter die Lese-Schreib-Einrichtung gedreht werden muss. Der Befehlszyklus gliedert sich in vier Phasen; zwischen ihnen liegt jeweils eine Koinzidenz-Wartezeit (K).

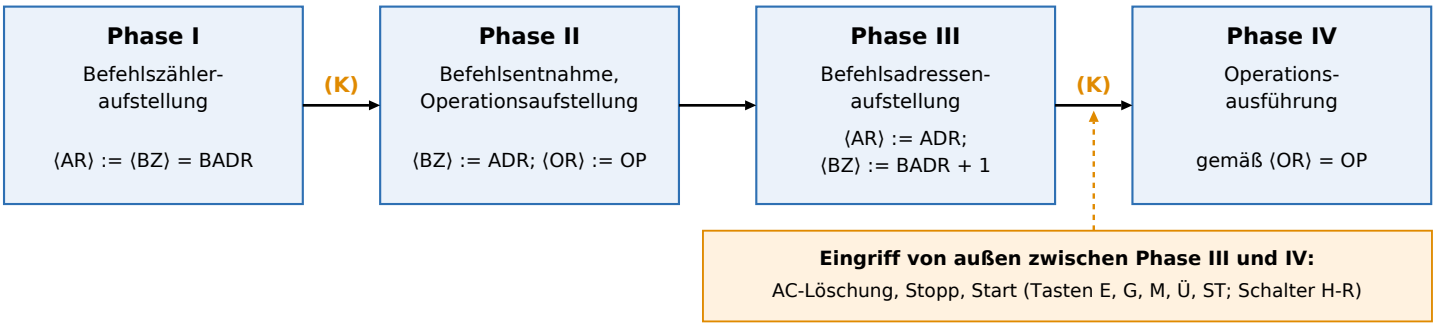


Abbildung 4: Die vier Phasen eines Befehlszyklus. Jede Phase dauert eine Wortzeit (104 µs). (K) = Koinzidenz-Wartezeit: W_1 nach Phase I, W_2 nach Phase III.

Phase	Bezeichnung	Wirkung
I	Befehlszähleraufstellung	Füllen des Zellenwählers AR mit BADR: ⟨AR⟩ := ⟨BZ⟩ = BADR
(K)	W_1 – Wartezeit	Die Trommel dreht sich bis zum Sektor, der durch ⟨AR⟩ = BADR vorgegeben ist.
II	Befehlsentnahme und Operationsaufstellung	Entnahme des Befehls ADR OP: ⟨BZ⟩ := ADR; ⟨OR⟩ := OP
III	Befehlsadressenaufstellung	Füllen von AR mit ADR; gleichzeitig Rücktransport von BADR nach BZ und Erhöhung um 1: ⟨AR⟩ := ⟨BZ⟩ = ADR, gleichzeitig ⟨BZ⟩ := ⟨AR⟩ + 1 = BADR + 1
(K)	W_2 – Wartezeit	Die Trommel dreht sich bis zum Sektor, der durch ⟨AR⟩ = ADR vorgegeben ist.
IV	Operationsausführung	Ausführung entsprechend ⟨OR⟩ = OP

> **Achtung** „Gleichzeitig“ heißt: Beide Teilanweisungen werden mit den Registerwerten ausgewertet, die unmittelbar vor dem Schritt galten. In Phase III ergibt sich das neue BZ deshalb aus dem alten AR (BADR), also BADR + 1, nicht ADR + 1.

Die Tabelle ist ein vergröberter Prinzip-Ablauf: Sie nennt je Phase nur die charakteristische Hauptwirkung. Nebeneffekte, die in der Elektronik gleichzeitig ablaufen, können davon abweichend an anderer Stelle im Zyklus auftreten – das ist keine Inkonsistenz, sondern Folge der vereinfachten Darstellung.

Eingriff von außen: Zwischen Phase III und Phase IV kann von außen eingegriffen werden (AC-Löschung, Stopp, Start). Die Wirkung der Tasten E, G, M, Ü, ST und des Schalters H-R steht im PDF „Bedienpult und Peripherie“.

Zeitbedarf je Befehl (einschließlich Befehlszähler, Befehlsentnahme, Entschlüsselung, Aufstellen der Befehlsadresse und ggf. Wartezeiten):

Befehlsart	minimale Zeit	maximale Op/s
Einzelbefehle	0,5 ms (genauer 5 Wortzeiten = 0,52 ms)	1900
Organisationsbefehle	0,4 ms (genauer 4 Wortzeiten = 0,416 ms)	2400
Gruppen-/Wiederholungsbefehle	—	bis ca. 9000

7.1 Informationszustand an den Phasengrenzen

Die Programmieranleitung (Abschnitt 2.2 „Befehlsschleife“) gibt für die Phasengrenzen den Zustand von BZ, AR, OR und AC an. Bezeichnungen: b = Adresse des abzuarbeitenden Befehls, a = sein Adreßteil, ω = sein Operationsteil, ω* = Operationsteil nach einer eventuellen Umstellung in Phase II (R-Befehle, bedingte Sprünge mit erfüllter Bedingung), R_{-1} = Resultat des vorangegangenen Befehls, R = Resultat dieses Befehls. „Nicht angegeben“ heißt: Die Quelle nennt den Wert nicht.

Zeitpunkt	BZ	AR	OR	AC
Eintritt in Phase I (= Ende Phase IV des vorigen Befehls)	b	nicht angegeben	ω_{-1}	R_{-1}
Eintritt in Phase II	nicht angegeben	b	ω_{-1}	R_{-1}
Eintritt in Phase III	a	b	ω (bei Umstellung in Phase II bereits ω*)	R_{-1}
Eintritt in Phase IV	b+1	a	ω*	R_{-1}, bei L = 1 gelöscht
Ende Phase IV	b+1	a	ω*	R

- **Wartezeiten:** W_1 liegt zwischen Phase I und Phase II (bis die Sektornummer von b unter dem Kopf steht), W_2 zwischen Phase III und Phase IV (Sektornummer von a). Beide sind Vielfache der Wortzeit. Im Knotengraphen sind das die Koinzidenztests an den Knoten 5/6 (W_1) sowie 26/27 und 57/64 (W_2).
- **Phase IV** kann mehrere Wortzeiten benötigen: je nach Befehlstyp wird die Operation 1- bis 32-mal ausgeführt, jede Ausführung kostet eine Wortzeit. Der Zustand bei Eintritt in Phase IV gilt für alle drei Phase-IV-Einträge des Knotengraphen (Knoten 31, 61 und 67).
- **Entfall von W_1:** Endet ein GX- oder WX-Befehl unter den Bedingungen des X-Abbruchs, entfällt die Koinzidenzprüfung vor Phase II (Knoten 4, ANWEISUNG-002); zur Befehlsentnahme danach siehe Abschnitt 8.4.
- **Phase I und BZ (abgeleitet):** Liest man „gleichzeitig“ wie im Knotengraphen (Registerwerte vor dem Knoten), ergibt Phase I für den BZ den alten AR-Wert + 1 statt b+1. Das ist folgenlos, weil Phase II den BZ neu setzt.

7.2 Besonderheiten im Phasenablauf

Quelle: Programmieranleitung, Abschnitt 2.2.2 bis 2.2.4, 4.2.1 und 4.3.2.10.

- **Phase II:** Bei R-Befehlen wird der Adreßteil im BZ disjunktiv mit den Adreßstellen des AC verknüpft und der Operationsteil umgestellt. Bedingte Sprungbefehle werden bei erfüllter Bedingung in unbedingte umgestellt. Als bedingte Sprungbefehle gelten Negativsprung, Positivsprung, Überlaufsprung, Vergleichersprung 1, 2 und 3 sowie der bedingte Sprung mit Rückkehrabsicht.
- **Phase III:** Eine geforderte AC-Löschung geschieht hier. Bei einem Sprung mit Rückkehrabsicht wird der AC disjunktiv mit dem um 1 Bit rechtsverschobenen BZ verknüpft. Ein programmierter Stopp erfolgt am Ende der Phase III, also vor der Wartezeit W_2; die Fortsetzung hängt von der Bedienung ab. Eingabe-Halt- und Ausgabe-Halt-Befehle werden einer Sonderbehandlung unterworfen (die Programmieranleitung nennt dazu keine Einzelheiten). Zum Ausgabe-Halt gibt die Originaldokumentation (4.3.2.5, Abb. 21) an: Von der Stelle unmittelbar nach der Löschanweisung bis zum Beginn der Phase I vergehen mindestens zwei Wortzeiten. Eine Umstellung der Operation nach Phase III in Überlaufsprung oder Vergleichersprung 3 ist bedeutungslos, weil die Sprungbedingung nur in Phase II ausgewertet werden kann.
- **Nach Phase III:** Bei einem bedingten Sprung mit nicht erfüllter Bedingung folgt nach einer Wortzeit Phase I. Bei unbedingten Sprüngen und bedingten Sprüngen mit erfüllter Bedingung folgt die Resultatbehandlung in Phase IV, ebenso bei allen anderen Befehlen.
- **Resultatbehandlung:** Sie geschieht nach der Operation in Phase IV. Bei Organisationsbefehlen, die diesen Teil der Befehlsschleife nicht durchlaufen, ist sie wirkungslos, auch wenn die Z-Bits R≠0 enthalten (z. B. Leer-Befehl 164).
- **Markierte Einzelbefehle** erzeugen zusätzlich einen von drei Vergleichszuständen.
- **Überlauf:** Überlauf bedeutet, dass der Übertrag von z_1 nach z_0 vom Übertrag von z_0 zur nicht mehr vorhandenen Maschinenstelle verschieden ist. Er wird nur bei Addition, Subtraktion und bedingter Addition bzw. Subtraktion als Einzelbefehl oder als markierter Einzelbefehl ohne Resultatbehandlung (R=0, d. h. Z=0 oder 1) eingeschaltet, sowie bei Befehlen, die in solche umgestellt werden. Ist im vorhergehenden Befehl ein Überlauf erfolgt und der abzuarbeitende Befehl kein Überlaufsprung, wird die Befehlsschleife vor Phase IV unterbrochen (im Knotengraphen: Halt wegen Überlauf, Lampe FÜ). Der Überlaufsprung wird dann bereits in Phase II in einen unbedingten Sprung umgestellt, gleichzeitig wird der Überlauf gelöscht.
- **Überlauftest nach Ausgabe-Halt und Anwahl:** Bei vorhandenem Überlauf folgt nach der Zeichenausgabe bzw. der Anwahl ein Halt wegen Überlauf (Knoten 80/81); Phase IV läuft bei diesen Befehlen nicht ab, deshalb gibt es keine Resultatbehandlung.

8 Befehlsarten im Überblick

Der Operationsteil BAZ wird bitweise dekodiert; die drei Triaden B, A, Z haben im Sinne eines analytischen Befehlscodes weitgehend selbständige Bedeutung. Wegen des halbanalytischen Aufbaus ist nicht jede der 512 Kombinationen sinnvoll belegt, es gibt auch Kombinationen gleicher Wirkung; daher bleiben etwa 370 verschiedene Befehle (die Einzelbefehlsliste führt 372 Wirkungsgruppen). Die vollständige Liste steht im PDF „Einzelbefehlsliste“.

8.1 Befehlstyp B

B	Befehlstyp	Kurzbeschreibung
0	Organisationsbefehl 1. Art	Sprünge, Stopp, Ein-/Ausgabe, Anwahl; je nach Operationsart können die Phasen I oder IV entfallen
1	Organisationsbefehl 2. Art	wie B = 0, Phasenablauf modifizierbar; Vergleichersprünge
2	Einzelbefehl	Operation bezieht sich auf eine Speicherzelle
3	Markierter Einzelbefehl	wie Einzelbefehl, zusätzlich wird ein Vergleichszustand (V1/V2) erzeugt
4	Gruppenbefehl (G)	Phase IV bezieht sich auf alle 32 Zellen der Spur, zu der die Adresse gehört (Phase IV wird 32-mal durchlaufen); die Zellen werden in der Reihenfolge ihrer geometrischen Anordnung bearbeitet, beginnend mit der adressierten Zelle
5	Verkürzter Gruppenbefehl (GX)	wie G, zusätzlich Abbruch bei negativem AC (X-Bedingung)
6	Wiederholungsbefehl (W)	wie G, aber Abbruch bei Sektor 23 (oktal); 1 ≤ n ≤ 32 Wiederholungen; Startadresse mit Sektor 0 wirkt wie G
7	Verkürzter Wiederholungsbefehl (WX)	wie W, zusätzlich X-Bedingung

8.2 Operationsart A bei Organisations- und Einzelbefehlen

A	B = 0	B = 1	B = 2 (Einzelbefehl)
0	Unbedingter Sprung	Unbedingter Sprung 2. Art	Konjunktion in AC: ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ ∧ ⟨a⟩
1	Eingabebefehl 1. Art (Eingabe-Halt)	Eingabebefehl 2. Art	Festkomma-Addition: ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ + ⟨a⟩
2	Z = 0–3: Unbedingter Stop · Z = 4–7: Sprung mit Rückkehrabsicht	wie B = 0 (2. Art)	Festkomma-Subtraktion: ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ − ⟨a⟩
3	Ausgabe-/Anwahlbefehl	Ausgabe-/Anwahlbefehl	Bedingte Addition/Subtraktion: ⟨AC⟩ < 0: ⟨AC⟩ + ⟨a⟩, sonst ⟨AC⟩ − ⟨a⟩ (Z = 2, 3: Variante, siehe unten)
4	Negativ-Sprung (⟨AC⟩ < 0)	Vergleicher-Sprung 1 (V1 oder V3)	Transport: ⟨a⟩ := ⟨AC⟩
5	Positiv-Sprung (⟨AC⟩ ≥ 0)	Vergleicher-Sprung 2 (V2 oder V3)	Z gerade: Konjunktion im Speicher · Z ungerade: R-Befehl (indirektes Lesen)
6	Z = 0–3: Bedingter Stop (Schalter BS) · Z = 4–7: Bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht (Schalter SP)	Z = 0–3: Bedingter Stop 2. Art · Z = 4–7: Leer-Befehl	Konjunktion im Speicher mit negiertem AC
7	Überlauf-Sprung	Vergleicher-Sprung 3 (nur V3)	Vorzeichenbefehl (bedingte Speicherlöschung) bzw. R-Minuslesebefehl

Variante der bedingten Addition/Subtraktion (A = 3, Z = 2 und 3): Ist z_{32} des AC = 1, so gilt ⟨AC⟩ := Vr[⟨AC⟩ + ⟨a⟩], sonst ⟨AC⟩ := Vr⟨AC⟩ (Vr = Rechtsverschiebung um 1 Bit). z_{32} ist hier das niederwertigste Bit des AC nach Phase III, nicht das Löschbit L des Befehls (Korrektur vom 05.10.2026). Die Variante dient der Multiplikation (Programmieranleitung 6.1.2 und 6.2.1): Das jeweils niederwertigste Bit des Multiplikators entscheidet über die Addition, der Multiplikator wird durch die Rechtsverschiebung abgebaut. Bei Z = 3 ist der AC durch das Löschen in Phase III bereits 0; der Befehl wirkt dann als Leer-Operation.

Notation der Sprungbefehle (Originaldokumentation): Jeder Sprungbefehl ist eine Fallunterscheidung: nächster Befehl := a, falls die Sprungbedingung erfüllt ist, sonst nächster Befehl := ⟨BZ⟩ + 1°. Beim unbedingten Sprung (000) gilt immer a. Die Bedingungen: 040 ⟨AC⟩ < 0; 050 ⟨AC⟩ ≥ 0; 070 Überlauf; 140 Vergleicher 1 oder 3; 150 Vergleicher 2 oder 3; 170 Vergleicher 3 (gilt für alle Z-Werte). 1° ist die Adresseinheit (Kapitel 4). Bei nicht erfüllter Bedingung wird der Befehl aus Zelle b+1 geholt, ohne Phase IV und ohne Verschiebung.

Ausgabe-/Anwahlbefehl (030–037): Die Anwahl erfolgt mit a = 4700 (Kanal 0: Tastatur oder SW-Eingabe), 4600 (Kanal 1: Leser 1 oder Stanzer) und 4500 (Kanal 2: Leser 2 oder SW-Ausgabe); sie bleibt bis zur nächsten Anwahl erhalten. Ist z_{12} = 0, wird ein Zeichen ausgegeben (Stanzer: Bits z_{13}–z_{20}, 1 = gelocht; Schreibwerk: nur z_{14}, z_{15}, z_{17}–z_{20}). Fehlt das Ausgabegerät (K0, K3, keine Anwahl) oder wird eine nicht existierende Anwahl programmiert, stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A. Der AC unterliegt nur der Löschanweisung; Phase IV läuft nicht ab. Von der Stelle unmittelbar nach der Löschanweisung bis zum Beginn der Phase I vergehen mindestens zwei Wortzeiten (im Interpreter gilt Wartezeit = 0). Bei vorhandenem Überlauf folgt nach der Ausgabe bzw. Anwahl ein Halt wegen Überlauf (Originaldokumentation 4.3.2.5, Abb. 21).

Bei markierten Einzelbefehlen (B = 3) kommt zur Wirkung des Einzelbefehls das Setzen des Vergleichers hinzu: Verglichen wird ⟨AC⟩ mit ⟨a⟩ (A ≤ 3) bzw. mit 0 (A ≥ 4). Bei ⟨AC⟩ < v bleibt V1 an, bei ⟨AC⟩ > v bleibt V2 an, bei Gleichheit bleiben beide an (V3). Bei Gruppen- und Wiederholungsbefehlen (B = 4 … 7) gilt dieselbe Operationsart wie bei B = 2, ausgeführt für mehrere Zellen.

8.3 Operationszusatz Z

Z (oktal)	Löschbit L	R (Wert)	Wirkung
0	0	0	keine Löschung, keine Resultatbehandlung
1	1	0	Löschen des AC (in Phase III), keine Resultatbehandlung
2	0	1	keine Löschung, Rechtsverschiebung: ⟨AC⟩ := ½·⟨AC⟩, z_0 := 0
3	1	1	Löschen, Rechtsverschiebung
4	0	2	keine Löschung, Linksverschiebung: ⟨AC⟩ := 2·⟨AC⟩, z_{32} := 0
5	1	2	Löschen, Linksverschiebung
6	0	3	keine Löschung, zyklische Linksverschiebung (z_0 wird nach z_{32} übertragen)
7	1	3	Löschen, zyklische Linksverschiebung

Die Resultatbehandlung geschieht nach der Operation in Phase IV und bezieht sich auf den Akkumulator; bei einigen Organisationsbefehlen wird dieser Teil nicht durchlaufen und ist dann wirkungslos. Das Löschbit wirkt in Phase III. Kein Verschiebebefehl erzeugt einen Überlauf: ein Überlauf entsteht nur bei Addition, Subtraktion, bedingter

Addition/Subtraktion oder R-Operation, und nur bei R = 0 (Z = 0 oder 1, ohne Resultatbehandlung; Programmieranleitung 4.3.2.10).

8.4 Abbruch bei Gruppen- und Wiederholungsbefehlen

- **Normal** (G, GX): nach 32 bearbeiteten Sektoren. W, WX: sobald Sektor 23 erreicht ist (bei Startadresse mit Sektor 0 nach 32 Sektoren).
- **X-Bedingung** (GX, WX): Der Abbruch erfolgt, wenn der AC negativ wird; Vorzeichen ist z_0, bei Rechtsverschiebung (R = 1) stattdessen z_{32}. Operation und Resultatbehandlung werden noch mit einer weiteren Zelle ausgeführt, danach folgt der Abbruch.
- Erfüllen sich normale und X-Bedingung gleichzeitig, hat die normale Bedingung Vorrang.
- **Befehlsentnahme nach einem X-Abbruch:** Der nächste Befehl wird ohne Wartezeit W_1 sofort entnommen. Seine Spur bestimmt der Befehlszähler; der Sektor ist der, der in der zweiten Wortzeit nach dem Abbruch unter dem Kopf liegt (in der ersten Wortzeit läuft Phase I): Sektor der Zusatzzelle plus zwei physische Schritte, je +15 oktal. Ein Programm muss den Folgebefehl daher in den fälligen Sektor legen (Beispiel: Oktaldruck, Programmieranleitung 5.17, Test bsp_5_17_oktaldruck). AR und BZ bleiben b+1.
- **Befehlszähler danach:** Wurde der X-Befehl aus der Zelle b entnommen, so hat der Befehlszähler nach Phase III des nächsten Befehls den Inhalt b+2. Ist der nächste Befehl ein tatsächlich ausgeführter Sprung, wird dieser Inhalt nicht ausgewertet, sonst kommt der folgende Befehl aus Zelle b+2.

9 Hardware und interpretative Abarbeitung

Das Gesamtprojekt beschreibt zwei Aspekte: erstens die Hardware mit den in der Elektronik angelegten Beziehungen, die als Knotenautomat rekonstruiert wurde (80 Knoten: 37 Anweisungen, 27 Tests, 10 Konnektoren und 6 Phasenzuordnungen; die Nummern laufen von 1 bis 81, Nummer 77 ist entfallen), und zweitens davon abweichend die Annahmen für eine interpretative Abarbeitung eines Befehls. Wichtigste Annahme: Alle Zeiten sind 0. Zeitliche Abhängigkeiten werden in ihrer Reihenfolge betrachtet, führen aber nicht zu Wartezeiten; die Trommeldrehung wird nicht nachgebildet.

Die Phasen I bis IV entsprechen den Phasenzuordnungs-Knoten des Knotengraphen (Beginn Phase I: Knoten 2, Phase II: Knoten 8, Phase III: Knoten 15, Phase IV: Knoten 31, 61 und 67). Der Knotengraph wird im PDF „Knotengraph“ dargestellt, die Knotentabelle im PDF „Knotentabellen“; wie man den Graphen ablaufen lässt, steht im „Testhandbuch“.

Stopp-Zustände im Knotengraphen: Ein programmierter Stopp erfolgt am Ende der Phase III, also vor der Wartezeit W_2 (die Knoten 45 und 79 liegen vor den Knoten 26/27). Der unbedingte Stopp (Knoten 45) setzt nur US, der bedingte Stopp bei gesetztem Schalter BS (Knoten 79) nur BS. Ein Halt wegen Überlauf (Knoten 30, 46, 58, 66 und 81) setzt weder US noch BS; angezeigt wird nur FÜ. Alle diese Knoten sind Endzustände ohne Ausgang.

Fortsetzung nach einem Stopp (Originaldokumentation 4.3.2.3, Abb. 19): Sie hängt von der Bedienung ab und ist im Knotengraphen nicht als eigene Knoten abgebildet. Die Tastenfolge im Interpreter stellt stattdessen das Befehlsregister BR auf und wählt den Einstiegsknoten:

Tastenfolge	Befehl im BR	Einstieg	Weg im Knotengraphen
ST, Ü, E ohne M	Einzelbefehl (B = 2), z. B. 240	Knoten 19	Knoten 26/27 (Wartezeit W_2), 28 (Überlauftest), 31 (Phase IV)
M ohne E	Sprung mit Rückkehrabsicht (B = 0 oder 1, A = 2, Z ≥ 4: 025, 027, 125, 127)	Knoten 54 (Konnektor 4)	Phase III gilt als abgelaufen; die Sprungoperation (Knoten 40) und die Löschanweisung entfallen, die Umstellung auf A = 0 wird beim Eintritt vorweggenommen. Weg: 54, 55 (Überlauftest), 59, 61, 62 (nur Resultatbehandlung), 63, 7, 6, 5 (W_1), 8 (Phase II)
M ohne E	anderer Befehl	Knoten 19	z. B. bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht 065/067: Knoten 24, 55, 60, dann Phase I

> **Achtung** Die Zeitangaben aus Kapitel 6 und 7 (104 µs, Zugriffszeiten, Op/s) beschreiben den realen Rechner. Der Interpreter ermittelt weder Wortzeiten noch Wartezeiten; seine „Knotenzahl“ im Protokoll ist keine Zeitangabe. Um die zeitoptimale Programmierung (6.2) am Interpreter zu prüfen, müsste dieser die Trommelposition (Wortzeitzähler mod 32 und Reihenfolge der Magnettrommel-Tabelle) mitführen.

10 Wo steht was? – Verweise

C 8205 – Rechnerbeschreibung

Zahlen oktal, sofern nicht anders vermerkt · ⟨x⟩ = Inhalt von x · z_0 … z_{32} = Bitstellen des Maschinenwortes

Thema	Dokument
Tasten, Schalter, Lampen, Kanalanwahl, Geräte	PDF „Bedienpult und Peripherie“
Alle 512 Operationscodes mit Wirkung	PDF „Einzelbefehlsliste“
Zeichenkodes (Lochstreifenkode, R 300, CCITT-2)	PDF „Kodetabellen“
Ablauf der Befehlsverarbeitung als Graph	PDF „Knotengraph“
Knotentabelle und Variablentabelle T2 im Wortlaut	PDF „Knotentabellen“
Tests schreiben und Protokolle lesen	PDF „Testhandbuch“
Das Testformat im Wortlaut der Quelle	PDF „Durchführung eines Tests“
Bedienung des Python-Interpreters	PDF „Bedienungsanleitung Python-Interpreter“
Assembler c82ass	PDF „Assembler-Dokumentation“
Projektüberblick, Dokumentenlandkarte	PDF „Projektüberblick“